

Domanda

Uscita di un filtro reale ad un segnale sinusoidale $x(t) = V_0 \cos(2\pi f_0 t + \varphi)$, $t \in I$, con dimostrazione del risultato in forma unificata. Calcolare l'uscita $y(kT)$, ottenuta dall'ingresso $x(kT) = \cos(2\pi f_0 kT + \pi/6)$ mediante la relazione

$$y(kT) = \sum_{h=0}^{+\infty} \alpha^h x(kT - hNT),$$

con $1/T = 44100$ Hz, $f_0 = 882$ Hz, $N = 8000$, $\alpha = 0.2$.

Svolgimento seconda parte

La relazione

$$y(kT) = \sum_{h=0}^{+\infty} \alpha^h x(kT - hNT),$$

corrisponde ad un filtro (l'uscita è ottenuta come una combinazione lineare di valori passati e del valore presente dell'ingresso). La risposta impulsiva del filtro è l'uscita all'impulso $\delta_{Z(T)}(kT)$,

$$h(kT) = \sum_{h=0}^{+\infty} \alpha^h \delta_{Z(T)}(kT - hNT).$$

Dunque $h(kT) = \alpha^h/T$ per $kT = hNT$, $h \geq 0$, e 0 altrove. Si ottiene dunque, essendo $|\alpha| = 0.2 < 1$,

$$H(f) = \sum_{h=0}^{+\infty} \alpha^h e^{-j2\pi f hNT} = \frac{1}{1 - \alpha e^{-j2\pi f NT}}.$$

Sostituendo i valori di f_0, N, T , si ottiene $H(f_0) = 1/(1 - \alpha) = 1/0.8 = 1.25$, reale, per cui l'uscita del filtro alla sinusoide di ingresso è

$$y(kT) = 1.25 \cos(2\pi f_0 kT + \pi/6).$$

Cognome e Nome _____

Matricola _____

Esercizi

Cognome e Nome _____

Matricola _____

Esercizi

1. Calcolare la trasformata di Fourier del segnale a tempo continuo

$$x(t) = 0.5 \cdot 2^{-|t-3|/2}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

2. Calcolare l'area del segnale periodico

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} 2^{t-kT} 1(-t + kT), \quad t \in \mathbb{R}/Z(T).$$

3. Si consideri un processo aleatorio stazionario binario $a(kT) \in \{0, 1\}$, $kT \in Z(T)$, a simboli indipendenti ed equiprobabili. Il processo viene interpolato ottenendo il processo a tempo continuo

$$v(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a(kT) \operatorname{sinc}^2\left(\frac{t - kT}{T}\right), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Calcolare la potenza (media) del processo $v(t)$.

4. Si consideri la quantizzazione uniforme, con $L = 16$ livelli, di un processo aleatorio con densità di probabilità del primo ordine

$$f_x(a) = \begin{cases} 1/(3V_0), & V_0 < |a| < 2V_0 \\ 1/(6V_0), & |a| < V_0. \end{cases}$$

Calcolare, in maniera esatta, il rapporto segnale/rumore di quantizzazione, in dB.

5. In un sistema PAM con simboli equiprobabili $a(kT) \in \{0, \pm 1\}$, l'impulso in trasmissione e la risposta impulsiva dell'amplificatore di ricezione hanno, rispettivamente, le espressioni $g(t) = V_0 \operatorname{sinc}(t/T) \operatorname{sinc}((0.2t)/T)$, $h(t) = A \operatorname{sinc}((1.2t)/T)$, $A = 10^3$, mentre il mezzo trasmissivo introduce un'attenuazione in ampiezza pari a 40 dB. L'elemento di decisione è a soglia, con soglie equidistanti dai simboli ricevuti in assenza di rumore. Il rumore all'ingresso dell'amplificatore di ricezione è gaussiano, bianco, con densità spettrale R_0 . Calcolare la probabilità di errore del sistema.